Tarea N°1 - Método de Carga Unitaria Aplicado a Estructuras Isostáticas

Instrucciones:

- La tarea consta de 2 ejercicios, los cuales deberán ser desarrollados tanto de forma manual como mediante el uso del software SAP2000.
- La tarea podrá ser desarrollada en grupos de hasta 3 personas.
- Cada grupo deberá subir a AULA un único archivo en formato PDF, el cual deberá incluir, como mínimo, la siguiente estructura: Portada, Índice, Desarrollo, Conclusiones y Anexos. En los anexos se deberán incluir los cálculos manuales, los cuales deberán presentar una letra legible. Considere que la evaluación incluye un ítem asociado a la presentación del documento.
- Fecha límite de entrega: viernes 23 de octubre. Se descontarán 10 puntos por cada día de atraso.

Problema 1 La cubierta de un estadio se modela mediante el enrejado mostrado en la Figura 1. Todos los elementos que componen la estructura corresponden a perfiles de acero ASTM A36, de sección transversal tipo cajón y dimensiones $150 \times 150 \times 5$ [mm].

Para efectos del análisis, desprecie el peso propio de los perfiles y asuma que todos los elementos se encuentran bi-rotulados. En base a lo anterior, se solicita:

(a) Calcule el desplazamiento vertical del nodo K y el desplazamiento horizontal del nodo D debido a las fuerzas externas aplicadas en los nodos C, J y K mostradas en la Figura 1, mediante el método de carga unitaria. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

(b) Considere que las barras DE, EH, HJ y JK experimentan una disminución de temperatura de $-20°$C, mientras que las barras FG, GI e IK experimentan un aumento de temperatura de $+15°$C. Calcule el desplazamiento vertical del nodo K y el desplazamiento horizontal del nodo D debido exclusivamente a estos diferenciales de temperatura, ignorando la contribución de las cargas externas. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

(c) Considere que el apoyo B experimenta un asentamiento vertical de 25 [mm]. Calcule el desplazamiento vertical del nodo K y el desplazamiento horizontal del nodo D debido exclusivamente a este asentamiento, ignorando la contribución de las cargas externas y de los diferenciales de temperatura. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

(d) Mediante el principio de superposición, determine el desplazamiento vertical del nodo K y el desplazamiento horizontal del nodo D considerando los siguientes casos:

(1) cargas externas y diferenciales de temperatura;

(2) cargas externas y asentamiento del apoyo B.

Nota: Para cada caso, muestre los diagramas de fuerzas internas (carga axial) de los sistemas reales y virtuales considerados.

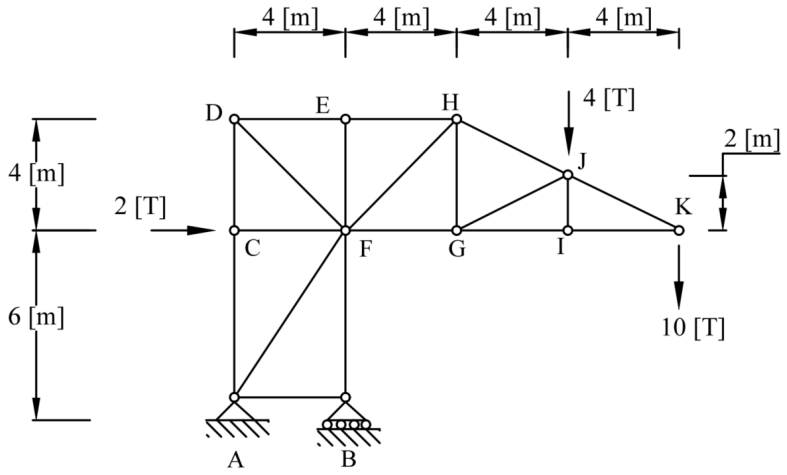


Figura 1: Estructura Problema 1.

Problema 2 La estructura mostrada en la Figura 2 está compuesta por columnas de acero ASTM A36 de sección transversal HN25x57,7 y vigas de sección IN25x46,6. Todos los elementos se encuentran orientados respecto de su eje fuerte de flexión. La estructura presenta una rótula en el nodo D y un resorte lineal horizontal en el nodo A.

En base a lo anterior, se solicita:

(a) Calcule el desplazamiento vertical del nodo D, el desplazamiento horizontal del nodo E y el giro de la columna BE, debido a las fuerzas externas aplicadas en el nodo E y en la viga CE. Considere que la constante de rigidez del resorte tiende a infinito, $k \to \infty$. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

(b) Calcule el desplazamiento vertical del nodo D, el desplazamiento horizontal del nodo E y el giro de la columna BE, debido a las fuerzas externas aplicadas en el nodo E y en la viga CE. Considere que la constante de rigidez del resorte es $k = 200$ [T/m]. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

(c) Calcule el desplazamiento vertical del nodo D, el desplazamiento horizontal del nodo E y el giro de la columna BE, debido a las fuerzas externas aplicadas en el nodo E y en la viga CE, junto con un gradiente de temperatura aplicado sobre la viga CE. Considere que la fibra superior de la viga experimenta un aumento de temperatura de 20°C, mientras que la fibra inferior experimenta una disminución de temperatura de −20°C. Considere, además, que la constante de rigidez del resorte es $k = 200$ [tonf/m]. Compare los resultados obtenidos manualmente con aquellos obtenidos mediante el software SAP2000.

Nota: Para cada caso, muestre los diagramas de fuerzas internas (momento y carga axial) de los sistemas reales y virtuales considerados. En sus cálculos manuales, desprecie la energía de deformación por corte.

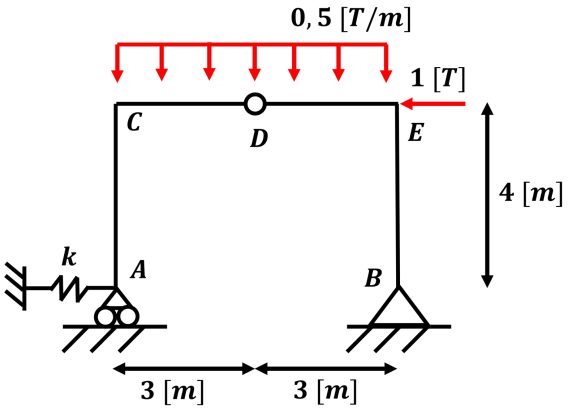


Figura 2: Estructura Problema 2.